

3. Лемма Огдена, лемма о накачке и ее следствия.

Пусть $w \in \Sigma^*$, $|w| = n$, $w \neq \lambda$ и $M \subseteq \{1, \dots, n\}$. Возьмем помеченные (или выделенные) позиции w , которые входят в M

Теорема(Лемма Огдена)

Пусть L – КСЯ. Тогда $\exists m \in \mathbb{N} : \forall w \in L$, в котором помечено не менее m позиций, представимо в виде $w = uxzyv$.

- 1. Подслово xu содержит хотябы одну выделенную позицию.
- 2. xzy содержит не более m выделенных позиций
- 3. $ux^kzy^kv \in L$, где $k \in \mathbb{N}_0$ (натуральные числа и ноль)

Док-во:

Для L без λ рассмотрим грамматику $G = G(L)$, где G в нормальной форме Хомского.

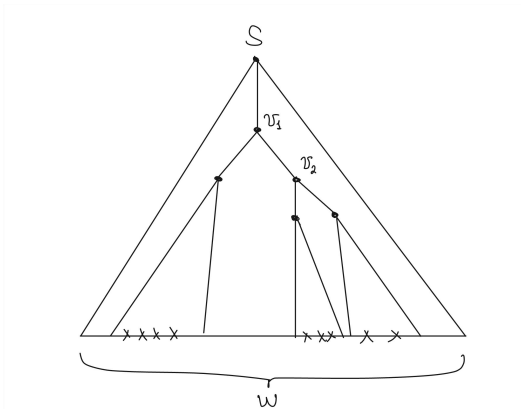
Для понимания:

Грамматика считается находящейся в ХНФ, если она λ -свободна (не содержит правил, порождающих пустую строку, за исключением возможного специального правила для аксиомы), а все её неаннулирующие правила вывода имеют строго один из двух видов:

- 1. $A \rightarrow BC$ — нетерминал порождает ровно два нетерминала;
- 2. $A \rightarrow a$ — нетерминал порождает ровно один терминал.

Продолжаем док-во: положим $m = 2^{|\Gamma|+1}$

$|w| \geq m$, рассмотрим дерево вывода w в G



Построим путь p в дереве:

1) Сер

2) Если узел в пути имеет 2х соседей, то
выберем того, который породит большее кол-во
полезных позвонков. (если одинак, берём любого)

3) Если узел имеет одного соседа a , то
 $a \in p$.

v -точка ветвления в p , если оба сына v

порождает полемные позиции

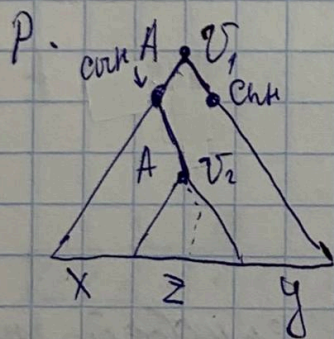
Важное наблюдение:

Каждая точка ветвления порождает не менее полемных позиций из тех, что порождает предыдущая точка ветвл.

В пути P точек ветвления не менее чем $|\Gamma| + 1$.

$\Rightarrow \exists v_1, v_2$ - точки, полемные одним терминалом A .

Возьмём две ближайших друг к другу точки ветвления, помещаем A ближе к листу в пути



1) в xy есть хотя бы 1 полемная позиция (точка ветвления)

т.к. v_1 и v_2 - т. ветвл., v_2 - потомок v_1

2) в поддереве порожден узлом v_1 , не более $|\Gamma| + 1$ точек ветвления

6 xzy не более m поперек разрезаний

$$3) A \Rightarrow^* x Ay \Rightarrow^* \dots \Rightarrow x^k Ay^k$$

$$A \Rightarrow^* z$$

$$\Rightarrow u x^k z y^k v \in L \quad \forall k \in \mathbb{N}_0$$

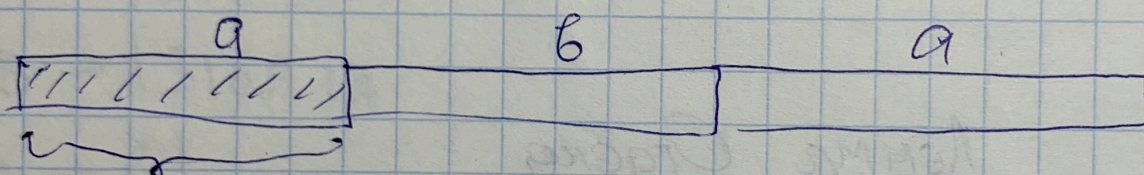
□

Пример

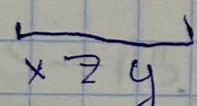
$$L = \{a^n b^n a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

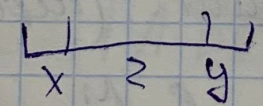
∅_n L - КСЯ, тогда влп лемма Ордена

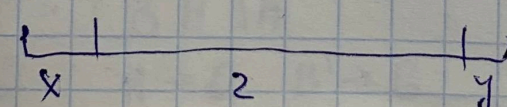
∃ m ∈ ℕ ... Возьмем $a^l b^l a^l$ $l > m$

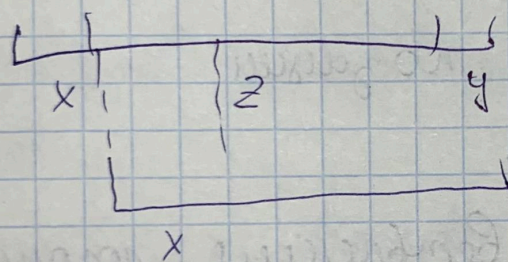


Видеющее
подлесие

3)  первый блок увеличивается
остальное - нет

2)  не увеличив последний

3)  не убавля
средний



появится
минусе
перезаписывается

Лемма (о накачке)

$$L - \text{КСЯ} \Rightarrow \exists \ell, n \in \mathbb{N} \quad \forall w \in L \quad |w| > n$$

$$w = uxyzv:$$

$$1) |xy| > 0$$

$$2) |xyz| \leq \ell$$

$$3) ux^kzy^kv \in L \quad \forall k \in \mathbb{N}_0$$

Следует из леммы Ордана: положим $n, \ell = m$
из л. Ордана и пометим все позиции.

Пример

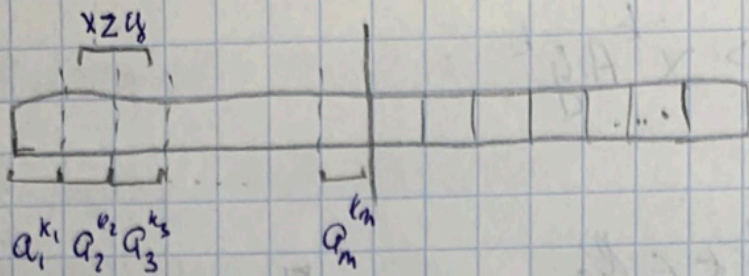
$$L = \{ww \mid w \in \Sigma^* \mid \Sigma| \geq 2\} - \text{не КСЯ}$$

$$\Sigma = \{ \underset{k_1}{a_1} \dots \underset{k_m}{a_m} \}$$

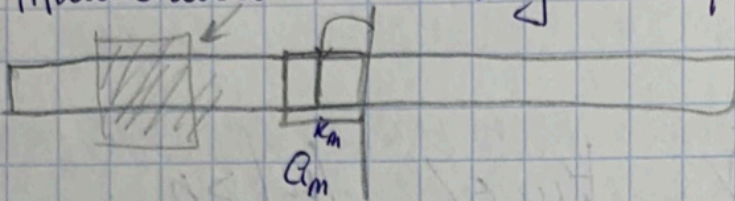
$$w = a_1 \dots a_m$$

$$\min \{k_i \mid i = \overline{1, m}\} > \ell$$

о/н. Пусть $L - \text{КСЯ} \Rightarrow$ выполн лемма о
накачке.



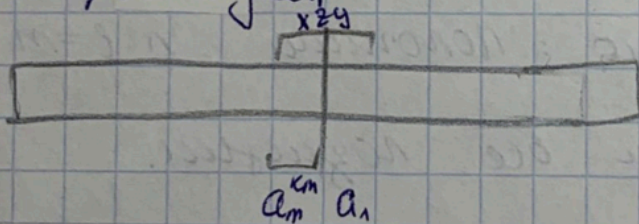
применим лемму 1 раз



новая граница внутри последнего блока из a_m

$\Rightarrow$ 1-я половина как с a_1 , а вторая $a_m^{k_m}$

Второй случай



Если граница не сдвигается, то первая половина как начинается с меньшего кол-во букв a_1 , чем вторая.

Из нейронки, может лучше усвоится**

Лемма о накачке для КС-языков

Теорема о накачке (Теорема 3.1) описывает фундаментальное свойство контекстно-свободных языков (КС-языков), которое позволяет доказывать, что тот или иной язык не является контекстно-свободным.

Согласно этой теореме, для любого КС-языка L существуют такие натуральные числа n и m , что любая цепочка $w \in L$ длиной $|w| > n$ может быть представлена в виде $w = xuzvy$, где соблюдаются три условия:

1. $uv \neq \epsilon$ (хотя бы одна из цепочек u или v не пуста).
2. $|uzv| \leq m$.
3. Для любого натурального k цепочка xu^kzv^ky также принадлежит языку L .

Следствия леммы о накачке

- **КС-языки в однобуквенном алфавите (Теорема 3.2):** Для языка L над алфавитом $\{a\}$ условия того, что он является контекстно-свободным и того, что он является регулярным, **эквивалентны**. В этом случае множество длин слов $\{n \in \mathbb{N} \mid a^n \in L\}$ обязательно является **периодическим**.
- **Периодичность длин слов (Следствие 3.3):** Если L — КС-язык, то множество длин всех его слов $\{|w| \mid w \in L\}$ является периодическим. Это доказывается через гомоморфизм, переводящий любую букву алфавита в один и тот же символ.
- **Ограниченность «памяти» КС-грамматик:** На основе леммы можно сделать неформальный вывод: контекстно-свободные грамматики «умеют» сравнивать количество объектов **двух видов**, но не трех.

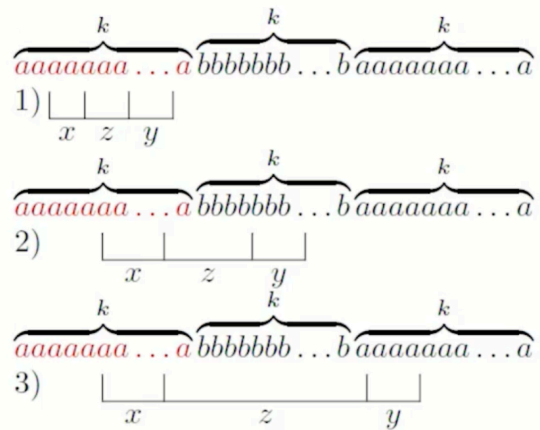
Применение: доказательство неконтекстно-свободности

Лемма о накачке — основной инструмент для доказательства того, что язык не является контекстно-свободным (путем приведения к противоречию). В источниках приведены классические примеры таких языков:

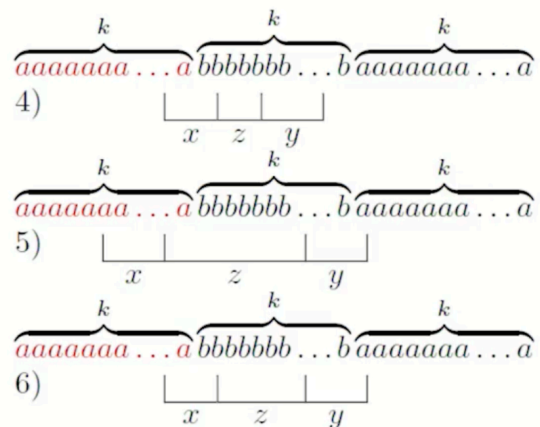
1. $L = \{a^n b^n a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$: при попытке «накачки» цепочки хотя бы один из трех блоков (a , b или a) не увеличится, что нарушит равенство количеств символов.

Сначала рассмотрим случаи, когда под слова x и y располагаются целиком внутри одного блока. В этом случае при накачке мы будем получать слова вида:

- 1) $a^{k+|x|+|y|}b^ka^k \notin L$;
- 2) $a^{k+|x|}b^{k+|y|}a^k \notin L$;
- 3) $a^{k+|x|}b^ka^{k+|y|} \notin L$.



В случаях 4)-6), когда под слово x и/или y пересекает границу блоков, при накачке мы получим слова с «лишним» чередованием букв a и b , которые также не принадлежат исходному языку.



В итоге, предположение о том, что для данного языка выполняется лемма Огдена, неверно, следовательно, этот язык не является контекстно-свободным.

Теперь рассмотрим язык $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*, |\Sigma| \geq 2\}$ и докажем, что он не является КСЯ, с помощью леммы о накачке.

Предположим обратное. Пусть L — КС-язык, $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$.

Из леммы о накачке возьмём константы m, n . Рассмотрим слово w вида $a_1^l \dots a_k^l$ такое, что $|w| \geq n, l > m$. Исходя из нашего предположения, слово ww представимо в виде $uxzyv = a_1^l \dots a_k^l a_1^l \dots a_k^l$ и $w'w' = ux^2zy^2v \in L$. Возможны 2 случая.

1. xzy находится внутри одной копии w , б.о.о. пусть это вторая копия, значит, она удлинилась при накачке. Разбиваем новое слово пополам. Правая часть слова удлинилась не более чем на m символов ($|xyz| \leq m$ из леммы), а $m < l$. Следовательно, новая граница между двумя копиями проходит внутри второго блока из букв a_1 .

$$ux^2zy^2v = a_1^l a_2^l \dots a_k^l \underline{a_1^{r_1} a_2^{r_2} \dots a_k^{r_k}}, \quad r_1 + \dots + r_k - kl < l.$$

Получаем, что первая половина слова заканчивается на букву a_1 , а вторая — на a_k . Противоречие.

2. xzy содержит границу между двумя копиями w . Поскольку $m < l$, xzy начинается в блоке a_k^l и заканчивается в блоке a_1^l . Значит, при накачке будут увеличиваться оба блока и $ux^2zy^2v = a_1^l \dots a_{k-1}^l a_k^{l+r} a_1^{l+s} \dots a_k^l$. Б.о.о., пусть $r \geq s$, тогда при строгом неравенстве новая граница между двумя половинами слова находится в блоке a_k и мы получаем такое же противоречие, как в случае 1. Если же $r = s$, то новая граница проходит между блоками из a_1 и a_k , но первая половина слова заканчивается на большее количество букв a_k , чем вторая. Противоречие.

Аналогия: Представьте дерево вывода как **фрактальную структуру**. Если ветвь дерева достаточно длинная, на ней обязательно вырастет «почка» (нетерминал), идентичная той, что была выше. Это позволяет вам бесконечно вставлять копии этой части ветки в саму себя, и дерево всё равно останется «правильным» согласно правилам роста (грамматике). Если же язык требует жёсткой связи между тремя разными частями (как в $\{a^n b^n a^n\}$), такая «самовложенность» неизбежно ломает баланс.